Angel Fernando Bórquez Guerrero

LinkedIn | GitHub | fernandoborquez215@icloud.com | +52 633 100 5991
Hermosillo, Sonora.

Educación

Universidad de Sonora Licenciatura en Ciencias de la Computación **August 2023 – Presente**

Experiencia Profesional

TE Connectivity Supervisor: M.Sc. Martín Vega
Becario de Ingeniería de IA **Junio 2026 – Septiembre 2026**

- Diseñé y desarrollé un agente de IA para el análisis de alertas industriales, implementando su orquestación, gestión de estados, integración de herramientas y flujos de ejecución para apoyar el análisis y la toma de decisiones automatizados.
- Rediseñé la arquitectura de orquestación del agente utilizando LangGraph, reemplazando la implementación anterior del flujo de trabajo por una arquitectura basada en grafos que mejoró la gestión de estados, la modularidad y la eficiencia de ejecución.
- Optimicé la arquitectura y el flujo de ejecución del agente, reduciendo los tiempos de respuesta de hasta tres minutos a respuestas prácticamente instantáneas.
- Diseñé e implementé un servidor Linux compartido para becarios, configurando el sistema y el acceso de usuarios para proporcionar un entorno centralizado para desarrollar y alojar proyectos de investigación e ingeniería.

ACARUS — Área de supercómputo Supervisor: Dr. María del Carmen Heras Sánchez
Becario Profesional **Septiembre 2025 – Presente**

- Realicé una estancia profesional en el área de Supercómputo de la Universidad de Sonora.
- Formé parte de un equipo de desarrollo encargado de construir un foro especializado para los usuarios de *Yuca*, el sistema HPC de la universidad.
- Implementé funcionalidades como publicaciones de usuarios, mensajería directa y flujos de solicitudes de servicio.

Experiencia en Investigación

University of Guadalajara Guadalajara, México
Becario de Investigación (Asesor: Dr. Rafael Morales Gamboa) **Junio 2025 – Julio 2025**

- Validé y generalicé un modelo de Memoria Asociativa Entrópica (EAM) en conjuntos de datos de referencia de alta dimensionalidad, culminando en una publicación arbitrada en *IEEE ENC 2025*.
- Diseñé un marco experimental de detección de novedades para evaluar rigurosamente el desempeño de rechazo de clases fuera de distribución (OOD) de la arquitectura EAM bajo diferentes condiciones operativas.
- Integré redes perceptuales profundas (autoencoders convolucionales y clasificadores) para proyectar espacios de imágenes sin procesar en representaciones vectoriales latentes acotadas compatibles con topologías de memoria asociativa.
- Formulé protocolos de control cuantitativo utilizando métricas especializadas de "no respuesta" para modelar la saturación parcial de la memoria y caracterizar dinámicas sistemáticas de rechazo de falsos positivos.
- Desarrollé un marco de simulación reproducible de extremo a extremo, modularizando distribuciones de densidad de clases, proporciones de balance y esquemas de evaluación de recuperación multiclase.

Publicaciones

- **A. F. Bórquez Guerrero**, R. Morales Gamboa, et al. "*Large-Scale Validation and Analysis of the Rejection Capacity in Entropic Associative Memory.*" In **Proceedings of the 2025 Mexican International Conference on Computer Science (ENC) & IEEE ICEV**, Orizaba, Veracruz, México, 2025. IEEE.
  Indexing: Online ISSN: 2332-5712 | ISBN: 979-8-3315-9026-0/25 | IEEE Xplore.

Competencias & Proyectos

TE AI CUP 2026 – 1.er Lugar Internacional Proyecto: Industrial Alert Agent
Líder de Proyecto **Enero 2026 - Junio 2026**

- Lideré un equipo interdisciplinario de 6 integrantes en una competencia internacional de IA, dirigiendo el desarrollo técnico de un sistema basado en IA para el análisis de alertas industriales que obtuvo el 1.er lugar.
- Desarrollé un agente de IA que integra Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs) para el análisis automatizado de alertas y apoyo a la toma de decisiones.
- Desarrollé un pipeline de datos y aprendizaje automático de extremo a extremo que incluyó limpieza de datos, preprocesamiento de texto, generación de embeddings, clustering, validación de datos y modelado predictivo.
- Desarrollé un sistema de modelado predictivo para estimar la probabilidad de futuras alertas industriales, proporcionando un componente proactivo que complementó el análisis de patrones históricos y permitió identificar posibles problemas con mayor anticipación.
- Diseñé la arquitectura del proyecto alrededor de estructuras de software limpias, estandarizadas y escalables, estableciendo convenciones para módulos, herramientas, configuración, gestión de estados e integración de componentes.

HSIL Hackathon 2026 – 3.er Lugar Proyecto: ShiftGuardian
Diseñador de Aplicaciones & Arquitecto de Agentes de IA **Abril 2026**

- Diseñé la interfaz de la aplicación y la arquitectura del agente de IA para un sistema de apoyo a la toma de decisiones clínicas orientado a la transferencia de pacientes entre enfermeros y su priorización.
- Integré un concepto de flujo de trabajo basado en RAG y LLM para resumir reportes clínicos, identificar tareas críticas y reducir la carga cognitiva durante los cambios de turno.

MICAI 2025 MeDA Challenge – 1.er Lugar Nacional **Octubre 2025**

- Contribuí al 1.er lugar en una competencia académica nacional enfocada en Adaptación de Dominio Médico mediante Aprendizaje Auto-Supervisado (SSL), lo que resultó en una invitación para publicar en una edición especial de la revista *Health Information Science and Systems*.
- Estructuré y estandaricé el conjunto de datos y los recursos de entrenamiento para establecer un pipeline reproducible que facilitara el desarrollo y la experimentación con modelos.
- Desarrollé recursos visuales y de presentación utilizados para comunicar el proyecto durante las etapas de competencia y divulgación.

TE AI CUP 2025 – 3.er Lugar Internacional Proyecto: AI Generated Machine Downtime Insights
Desarrollador UI **Enero – Mayo 2025**

- Diseñé y desarrollé la UI/UX de una plataforma basada en IA para el análisis de tiempos de inactividad industrial, traduciendo datos complejos de series temporales de máquinas y resultados de aprendizaje no supervisado en información visual clara y accionable.
- Desarrollé una interfaz accesible y centrada en el usuario para personas no técnicas, simplificando la exploración e interpretación de resultados generados por IA sin requerir conocimientos previos de aprendizaje automático.